中国西南地区A型肉毒毒素在上中面部美学应用的专家共识

四川省医学会医学美学与美容专业委员会

通信作者：王杭，口腔疾病防治全国重点实验室 国家口腔医学中心 口腔疾病国家临床医学研究中心 四川大学华西口腔医院整形美容与创伤外科，成都 610041

[摘要] 本共识聚焦中国西南地区人群独特的面部解剖与衰老特征，系统提出了适合该区域人群的面部骨骼与肌肉特点A型肉毒毒素（BONT/A）在上中面部美学治疗中的个体化注射方案。内容涵盖额纹、眉间纹、鱼尾纹、鼻纹、颞肌等上面部关键部位的精准注射技术、剂量与层次建议，并涉及围注射期评估、联合治疗策略及不良反应处理。旨在为临床医生提供贴合地域特征的规范化操作指导，以提升治疗的安全性、精准性与美学效果。

[关键词] 中国西南地区人群； 上中面部肌群； A型肉毒毒素； 注射方法；不良反应处理； 专家共识

[中图分类号] R78 **[文献标志码]** A **[doi]** 10.7518/hxkq.2026021

本文链接 开放科学标识码

Expert consensus in Southwest China on the application of botulinum toxin type A in upper and mid-facial aesthetics

Sichuan Provincial Medical Association Medical Aesthetics and Cosmetology Specialty Committee

Supported by: Key Research and Development Program of Sichuan Province (24ZDYF1236); Research and Develop Program, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University (RD-02-202504); Youth Fund of Sichuan Provincial Natural Science Foundation (2025ZNSFSC1577); Sichuan Provincial Natural Science Foundation (2026NSFSC0532)

Correspondence: Wang Hang, State Key Laboratory of Oral Diseases & National Center for Stomatology & National Clinical Research Center for Oral Diseases & Dept. of Plastic Surgery and Cosmetic Dermatology, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu 610041, China, E-mail: dr_wanghang@scu.edu.cn

[Abstract] This consensus systematically addresses the unique facial anatomical and aging characteristics of the population in Southwest China and systematically proposes an individualized injection protocol for botulinum toxin type A (BONT/A) for upper and mid-face aesthetic treatments. The protocol was tailored to the skeletal and muscular features of this regional group and incorporates precise injection techniques, dosage recommendations, and depth guidance for key upper facial areas, such as forehead lines, glabellar lines, crow's feet, nasal wrinkles, and temporalis muscle. In addition, it outlines peri-injection assessment procedures, combined treatment strategies, and the management of adverse reactions. The aims are to provide clinicians with standardized operational guidance that aligns with regional characteristics and to enhance the safety, precision, and aesthetic outcomes of treatment.

[Key words] Southwest Chinese population; upper and mid-facial muscle groups; botulinum toxin type A; injection technique; adverse reaction management; expert consensus

在全球美学的广阔范畴中，亚洲面孔以其独特的美学魅力与文化标识性，占据了举足轻重的地位[1]。随着审美观念日趋多元，求美者在追求个

[收稿日期] 2026-01-21

[基金项目] 四川省重点研发项目（24ZDYF1236）；四川大学华西口腔医院探索与研发项目（RD-02-202504）；四川省自然科学基金青年基金项目（2025ZNSFSC1577）；四川省自然科学基金面上项目（2026NSFSC0532）

[通信作者] 王杭，教授，博士，E-mail：dr_wanghang@scu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

性化容貌提升的同时，也更加重视保持并展现其民族、种族及文化身份的独特属性。中国西南地区（包括四川、重庆、贵州、云南、西藏等地）地理环境复杂、民族构成多元，长期的遗传融合塑造了该区域人群独特的面部解剖特征[2]。大规模测量学研究揭示：中国西南地区人群，特别是女性，普遍具有“面较低，面较狭，两眼距离较近，耳较短”的特点[3]；而西南汉族男性在中国4个南方族群（华东、华南、华中、西南）中面高值最大，同时具有鼻长而高、唇部最厚等特征[4]。这些特征意味着其面部垂直比例、眉间及鼻周肌肉的附着与动力学均与其他人群存在差异，不仅影响着其静态美学外观，也与动态表情模式、皮肤衰老进程及软组织支撑结构密切相关[2-5]。深入理解这些区域性特征，对于科学评估该人群的美容需求、制定个体化治疗方案具有重要的解剖学依据和临床指导意义。

A型肉毒毒素（botulinum toxin type A，BONT/A），是由肉毒杆菌产生的一种厌氧棒状神经毒素，在面部年轻化治疗中的应用极为广泛，已成为全球最受欢迎的非手术类微创美容治疗项目之一[6-7]。然而，当前关于BONT/A面部注射治疗的研究与临床指南大多基于西方人群，在解剖结构、审美观念及衰老模式上与中国不同地域人群存在差异，导致临床实践中存在疗效预期偏差与局限[8-10]。在此背景下，制定一套符合中国西南地区审美特点的诊疗规范显得尤为迫切。

为科学、精准地指导BONT/A在中国西南地区人群的应用，本共识由四川省医学会医学美学与美容学专业委员会牵头，汇聚了西南地区多位经验丰富注射医生共同讨论完成，旨在系统阐述中国西南地区人群上中面部的解剖与美学特点，并提出了针对性、规范化的BONT/A注射治疗方案。

本共识的核心价值在于将区域人群的解剖特征与临床实践深度融合，形成的推荐意见兼具学术严谨性与临床可操作性，以期提升治疗的精准性与安全性，最终服务于该地区求美者更高的个性化美学目标。

1　上中面部的美学概述

1.1　上中面部的定义

中国传统美学中“三庭五眼”的概念，被认为是理想的面孔[11-12]。基于此概念，上中面部范围包括从发际线至口角与耳垂连线的部分，本文聚焦的范围是发际线到眼轮匝肌下缘以上的部分。BONT/A在此区域的治疗部位包括：额肌、皱眉肌、降眉肌、降眉间肌、眼轮匝肌、鼻肌、颞肌等。

1.2　局部解剖与衰老变化

面部肌肉的运动对于保持面部表情的生动与皮肤的紧致至关重要。不同年龄段的审美关注点各异：年轻人更看重面部轮廓的流畅与体积的适度减小，而年长求美者则更注重皱纹的消除与面部体积缺失的改善[13]。值得注意的是，面部表情肌肉与身体其他肌肉有所不同，它们通过浅表肌肉神经系统与皮肤相连，而非骨骼，这使得皮肤在肌肉收缩时能协调移动，但也因此容易产生垂直于肌肉的动态皱纹[14]。动态皱纹由肌肉重复收缩引起，参与运动的肌肉分为骨骼肌、咀嚼肌和括约肌[15]。这些动态活动长期累积，会导致真皮萎缩和皮肤褶皱，给人以愤怒、悲伤或衰老的印象。随着衰老进程加剧，常伴随皮下软组织流失、皮肤弹性下降及肌肉张力变化，动态皱纹逐渐转为静态纹[14,16]。上中面部关键肌肉的解剖与功能[11,17-18]汇总详见表1。

2　BONT/A在美学治疗中的药物特性

针对上中面部美学治疗目标，BONT/A可用于除皱、改善细纹、改善上面部宽度等。本章节侧重于介绍BONT/A的药物特性。截至2026年4月，中国国家药品监督管理局（National Medical Products Administration of China，NMPA）批准用于临床的注射用BONT/A产品主要包括：保妥适（onabotulinumtoxinA）、衡力（lanbotulinumtoxinA）、吉适（abobotulinumtoxin A）、乐提葆（letibotulinumtoxinA）、达希斐（daxibotulinumtoxinA）、思奥美（incobotulinumtoxin A）、芮妥欣（Retoxin），各产品的详细信息[19-25]参见表2。

需要特别指出的是，不同BONT/A产品的生物活性单位（U）并无国际统一标准。各家制造商均采用自家专有的分析方法进行定义与标定，用以表示产品的特定生物效价，因此这些单位是产品专属的，不同品牌间的剂量不可直接换算或互换。这一原则已得到实验室研究的支持，有证据[19,22,26]表明保妥适相较于乐提葆和思奥美具有更高的轻链活性，进一步从机制层面证实了不同产品间存在的本质差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 上中面部关键肌肉的解剖与功能概述

Tab 1 Overview of the anatomy and function of key muscles in the upper and mid-face

分类	名称	起点	止点	作用	主要功能
骨骼肌（skeletal muscles）	额肌（frontalis）	帽状筋膜	眉毛上方前额的皮肤	额肌上部分使发际线下移，额肌下部分提眉	形成额部横纹（额纹）
	皱眉肌（corrugator supercilia）	额骨近眉弓处	约眉毛1/3处皮肤	眉头向内侧及向下方移动，牵拉眉头	形成眉间垂直皱纹（皱眉纹）
	降眉间肌（procerus）	鼻横肌腱膜、鼻骨下部骨膜、鼻软骨外上侧鼻软骨膜	眉毛中间鼻根处皮肤	眉头向下方移动，向下牵拉眉间皮肤	形成眉间垂直皱纹（皱眉纹）和鼻根横纹
	降眉肌（depressor supercilia）	内眦韧带内侧，与眼轮匝肌眶部起点相同	沿鼻骨骨面走行，汇入降眉间肌及相应区域皮肤	眉毛内侧向下、向内移动，辅助眉间区域向下运动	参与鼻根纹和眉间纹
	鼻肌（nasalis）	鼻切迹外侧的上颌骨	至鼻背中部移行为腱膜与对侧融合	收缩鼻孔、下压鼻翼	形成皱鼻纹或鼻背纹（兔纹）
咀嚼肌（masticatory muscles）	颞肌（temporalis）	颞窝及颞深筋膜	下颌骨冠突	上提下颌骨（咀嚼）	参与咀嚼运动；过度发达可影响上面部轮廓宽度
括约肌（sphincter muscles）	眼轮匝肌（orbicularis oculi）	眶部：额骨上颌突、上颌骨额突、内眦肌腱；睑部：内眦韧带	眶部：眶骨或皮肤；睑部：睑缘	眶部：闭眼、眯眼、外侧眉毛向下移动；睑部：眨眼；泪囊部：泪液循环	调节眼睑张力，眶部收缩形成鱼尾纹和眶下纹；下睑缘部和睑板前部的眼轮匝肌肥厚形成“卧蚕”

此外，为确保治疗效果与安全性，临床医生需重点关注BONT/A的关键药物特性，包括弥散性、免疫原性和过敏反应。

2.1 弥散性

BONT/A注射后可能向非靶肌肉弥散，这是导致表情异常等并发症的主要原因之一[27]。其弥散范围主要受注射剂量、浓度和体积的影响，三者与弥散程度呈正相关[28-29]。此外，注射技术及产品特性（如高相对分子质量复合物或可减缓弥散[20]）也是重要因素。临床操作中应精准控制核心变量以限制非预期弥散。

2.2 免疫原性

免疫原性关注焦点为中和抗体（neutralizing antibody，NAb）的产生。BONT/A治疗无应答可分为原发性（始终无效）与继发性（后期失效）。值得强调的是，继发性无应答并不等同于NAb产生，其检出率总体较低（如一项Meta分析[30]显示保妥适的NAb检出率仅0.2%，约半数继发性无应答者并未检出NAb[31]），因此，出现疗效不佳时，应优先排查注射剂量、治疗频率、给药时机及药品储存条件等。NAb产生风险与较高单次或累积剂量、较短治疗间隔及频繁补充注射等因素相关。为降低免疫原性风险，通常建议治疗间隔不少于3个月[32-34]。不同产品间NAb发生率可能存在差异，其产生风险受产品组成、抗原蛋白负荷、单次及累积剂量、给药频率、治疗间隔和检测方法等多因素影响，检测结果受适应证、人群和检测方法等影响，因此临床应用时，应结合治疗目的、既往用药史及规范给药间隔进行综合判断[32,35]。

2.3 过敏反应

BONT/A注射后过敏反应罕见，药品说明书未要求常规皮试。过敏原可能为毒素蛋白或赋形剂（如HSA，其致敏性极低[36-37]）。若临床确有皮试必要，可参考以下方法：于耳垂下方或前臂真皮层内注射2 U，观察20 min至24 h[38]。

3 上中面部BONT/A注射建议

3.1 围注射期准备

3.1.1 监督管理

2008年国家将BONT/A列入毒性药品管理，临床应用应严格按照《医疗毒性药品管理办法》进行监督管理。

3.1.2 求美者评估与选择

BONT/A治疗适用于上中面部肌肉活跃导致动态皱纹的求美者，特别是前额（额纹）、眉间区（眉间纹）和眼周区（鱼尾纹）的皱纹。医生须详细询问求美者的过敏史、既往肉毒毒素或其他美容治疗史，以及是否存在神经肌肉类疾病等禁忌证。进一步评估求美者的肌肉力量、不对称性和

中国知网 https://www.cnki.net

整体肌肉平衡性，并于注射前后拍摄照片。照片文件将准确记录BONT/A治疗的影响，还将证明与治疗本身或BONT/A的结果影响无关的预先存在的问题[39]。

表 2　目前国内已获批的BONT/A产品（截至2026年4月）

Tab 2　Currently approved BONT/A products in China（as of April 2026）

产品特性	保妥适	衡力	吉适	乐提葆	思奥美	达希斐	芮妥欣
英文名称	Botox	Lantox	Dysport	Botulax	Xeomin	Daxxify	Retoxin
非专利名称	onabotulinum-toxin A	lanbotulinum-toxin A	abobotulinum-toxin A	letibotulinum-toxin A	incobotulinum-toxin A	daxibotulinum-toxin A	暂无*
首次获批	1989（美国）	1993（中国）	1999（美国）	2009（日本）	2005（德国）	2020（美国）	2026（中国）
国内获批	2009（中国）		2020（中国）	2020（中国）	2024（中国）	2024（中国）	
美学适应证	眉间纹、鱼尾纹、咬肌突出（肥大）、眼睑痉挛、斜视	眉间纹、原发性腋窝多汗症、成人脑卒中后上肢（腕部和手部）痉挛	眉间纹	眉间纹	眉间纹	眉间纹	眉间纹
菌株	Hall（Allergan）	Hall	Hall（NCTC2916）	CBFC26	Hall（ATCC3502）	Hall	不适用（采用基因重组技术生产）
相对分子质量	≈900 000	≈900 000	<500 000	900 000	150 000	150 000	150 000
干燥方法	真空干燥	冷冻干燥	冷冻干燥	冷冻干燥	冷冻干燥	冷冻干燥	暂无*
赋形剂	HSA、NaCl	蔗糖、右旋糖酐、猪明胶	HSA、乳糖	HSA、NaCl	HAS、蔗糖	聚山梨醇酯20、糖、缓冲液、专用的稳定辅助肽（RTP004）	暂无*（不含HSA或动物源性成分）
规格/U	50/100	50/100	300	50/100	50/100	100	100
稀释前储存	2~8 ℃或<−5 ℃	2~8 ℃	2~8 ℃	2~8 ℃	室温（20~25 ℃）	室温（20~25℃）	暂无*
稀释后储存	24 h/2~8 ℃	4 h/2~8 ℃	24 h/2~8 ℃	24 h/2~8 ℃	24 h/2~8 ℃	72 h/2~8 ℃	暂无*
保质期/月	36	36	24	36	36	36	暂无*
起效时间	1~2 d（眉间纹）[a]	无可用信息[b]	2~3 d	无可用信息	2~3 d[e]	无可用信息	暂无*
维持时间	3~6个月（眉间纹）[a]	无可用信息	4~6个月（眉间纹）[c]	12~16周（眉间纹）[d]	4个月（眉间纹）[e]	宣称可持续6个月（眉间纹）	暂无*

注：HSA：人血白蛋白（human serum albumin）；[a]：保妥适注射用A型肉毒毒素说明书；[b]：衡力注射用A型肉毒毒素说明书；[c]：吉适注射用A型肉毒毒素说明书；[d]：乐提葆注射用A型肉毒毒素说明书；[e]：思奥美注射用A型肉毒毒素说明书；*示暂无公开的详细信息。

3.1.3　良好的沟通

注射BONT/A之前，需向求美者充分解释治疗过程、持续时间、作用效果、替代治疗方案、相关并发症、术后注意事项以及不同求美者对药物反应的差异性，对其了解治疗的局限性至关重要[40]。一般而言，男性求美者通常比女性求美者需要更高剂量的BONT/A，而中国人群中，特别是西南地区人群，由于眼周区皮肤与肌肉厚度相对薄弱，可能需要的药物剂量更低[41-43]。医务人员须正确引导求美者，明确其治疗目标，避免求美者有不切实际的期望，并签署知情同意书。

3.1.4　规范的药品配制

建议在一次性医用无纺布上进行BONT/A的药品稀释和注射前准备，以防止毒素外溅。稀释剂推荐使用0.9%氯化钠注射液（生理盐水），稀释时推荐使用2 mL注射器和21 G针头将生理盐水轻轻注入含BONT/A的药品瓶中。药物使用终浓度应严格按照不同产品的说明书进行复溶。如发现药品瓶中无真空负压抽吸稀释液，应废弃该瓶药物。药品复溶后应为无色至淡黄色或轻微乳色澄明液体，不得含有异物。

3.1.5　储存及使用条件

复溶后的药品推荐在24 h内使用。在此期间，未使用的复溶液应储存在2~8 ℃的冰箱中，并避光保存，以免药液污染及影响药效[44]。给药时，推荐使用1 mL注射器和≥30 G针头，并排去针筒

中国知网　https://www.cnki.net

内的气体。药品仅可用于1次注射，且仅用于1名求美者，剩余溶液应丢弃。

3.1.6 注射后注意事项

术后当天避免在注射区域施加任何压力（如戴头盔、游泳或潜水），避免按摩、摩擦和振动注射区，术后1周内避免参加任何剧烈的体育活动[45]。术后建议对求美者及时跟进回访（7~14 d），有利于注射医生评估治疗效果，以确保求美者满意度。

3.2 上中面部注射建议

西南地区人群“纵向突出、横向收紧、五官集中”的面部轮廓特征直接影响着肌肉附着点、皮肤张力分布及皱纹走向。这要求临床医生在应用BONT/A时必须进行精细的个体化评估。核心在于尊重其固有骨骼比例，顺应独特的肌肉动力学特点，通过精准的剂量和点位控制，实现面部动态平衡的优化。

3.2.1 额肌的标准注射建议

额纹的产生主要与额肌过度活跃有关，因此额肌是BONT/A治疗的核心靶点。有研究[46]揭示了额肌收缩时存在独特的双向运动机制：前额下部皮肤向上移动（向颅侧），而前额上部皮肤同时向下移动（向尾侧），此动态过程在眉毛水平形成一条相对稳定的水平参考线，即前额线（C-line）。解剖学上，额肌不同层次的附着差异是此现象的基础。三维皮肤位移分析显示：C-line位于眉上缘上方34.3~39.6 mm处，且该位置无显著的性别或种族差异。收缩时，约63.4%的个体表现为单纯的垂直位移，而40%的个体则呈现出上述的双向位移模式。

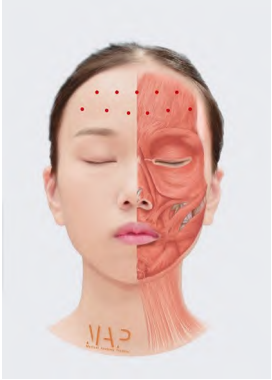
额肌的这一运动机制对注射策略有直接影响。动态超声及解剖研究证实：注射位置必须根据个体位移模式进行调整。在C-line以下区域注射过量，容易导致眉下垂；而在其上方（颅侧）注射则有助于降低此风险[46]。此外，高达86.7%的个体存在不对称位移，这要求临床必须对双侧注射剂量进行个性化调整。三维分析进一步提示：注射策略还需考虑颞部及外眼角区域的联动效应，尤其在垂直位移模式更普遍的亚洲女性中，需针对性优化剂量分布[47]。

3.2.1.1 解剖与区域特征考量

结合中国西南地区人群“面高较高”的特征，其额部垂直面积可能相对宽阔。外侧边界常覆盖至上颞线，注射不当易致“武士眉”。因此，在制定注射方案时，应特别评估额肌的纵向分布范围及肌力强度，并据此调整点位布局与剂量，以实现均匀、自然的放松效果，避免局部僵硬或比例失调。

3.2.1.2 注射要点总结

综合上述解剖、动态机制及区域特征，本共识就额肌注射总结如下核心建议。1）注射点位：基于额肌力量、范围、额部形态及眉形的评估，综合考虑注射点位的分布，通常选择8~16个注射点位，如图1红色标记。2）注射剂量：推荐单点剂量0.5~1.5 U，总剂量6~16 U。总剂量过高可能导致眉部下垂或出现“压眉感”。3）注射层次：建议注射于肌肉浅层或皮下，层次不宜过深。骨膜上等过深层次注射可能因重力作用增加毒素向眶周弥散的风险，进而引发上睑下垂。



红色标记示注射点位。

图 1 额纹推荐注射点位示意图

Fig 1 Schematic diagram of recommended injection points for forehead lines

3.2.1.3 个体化注射建议

1）提升需求：在实现额部除皱的基础上，若希望增强提升效果，可考虑沿发际线进行皮内微量注射，每点0.5~1 U，点间距1~2 cm。2）微滴注射：亦可采用微滴注射技术，设计2~3排，每排5~10个注射点，每点0.25~0.5 U，总剂量控制在6~16 U，注射于皮内或皮下。针对额部（额纹）使用BONT/A的注射建议见表3。

3.2.1.4 注意事项

注射平面应避免过于接近眉峰。若注射区域距离眉峰过近，小于1.5 cm且剂量偏高，将显著增加眉下垂的风险。如在此区域确有治疗必要，应优先考虑采用微滴注射技术，并严格控制剂量。

3.2.2 眉间复合体的标准注射建议

眉间纹注射的目标区域是眉间复合体，由皱眉肌、降眉肌和降眉间肌构成。

3.2.2.1 解剖与区域特征考量

西南地区人群普遍具有“两眼距离较近”的

中国知网 https://www.cnki.net

面部特征，这导致其眉间区域相对狭窄。在注射前必须精准评估皱眉肌与降眉肌的解剖范围及肌力强度。注射时应避免注射点过于靠内侧或单点剂量过大，以防止眉间距被进一步缩窄，破坏“三庭五眼”的基本面部美学比例。

表 3　针对额部（额纹）使用BONT/A的注射建议汇总表

Tab 3　Summary of injection recommendations for the forehead（forehead lines）using BONT/A

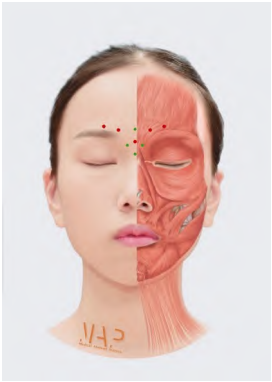
文献依据	注射层次	注射点数	每点注射量/U	总剂量/U
2016年Sundaram等[48]共识	肌内、皮下	4~8	2~4	8~25
2020年Wu等[49]共识	肌内、皮下	视情况	1~4	5~12
2017年中国医师协会专家共识[18]	皮下	每排6~8点，根据需要可注射2排	0.5~2	
2016年中华医学会专家共识[50]	皮下	5~16或10~30（微滴）	1~4或0.05~0.5（微滴）	5~30
2022年Signorini等[51]共识	肌内	5~10	根据注射点数不同平均分	20

3.2.2.2　注射要点总结

基于上述考量，本共识对眉间复合体注射的核心建议如下。1）注射点位：标准方案为5点注射（图2中红色标记点）。临床医生需根据眉间纹的深度、范围及形态，在眉间复合肌群内精准选择注射点位。对于肌肉参与广泛者，可参考图2中绿色标记点酌情增加。2）注射剂量：推荐单点注射剂量为1~4 U，总剂量范围宜控制在10~18 U。通常建议降眉间肌及皱眉肌内侧（起点）注射3~4 U/点，皱眉肌外侧（止点）注射1~2 U/点。3）注射层次：采用肌肉内或皮下注射。

3.2.2.3　个体化注射建议

1）若评估发现眼轮匝肌、额肌或降眉肌等其他肌肉明显参与了眉间纹的形成，可考虑在上述肌肉增加微量注射（参考图2中绿色标记点）。例如，降眉肌注射0.5~1 U，可平衡眉头下压的表现。2）当眉间纹尾部向外侧横向延伸，超过瞳孔中线时，可在其外侧约1.0 cm处增加1个皮下注射点，剂量为0.5~1 U。针对眉间复合体（眉间纹）使用BONT/A的注射建议汇总见表4。



红色和绿色标记示注射点位。

图 2　眉间纹推荐注射点位示意图

Fig 2　Schematic diagram of recommended injection points for glabellar lines

表 4　针对眉间复合体（眉间纹）使用BONT/A的注射建议汇总

Tab 4　Summary of injection recommendations for the glabellar lines using BoNT/A

文献依据	注射层次	注射点数	每点注射量/U	总剂量/U
2016年Sundaram等[48]共识	肌内	3~7	2~4	12~40（个别8）
2020年Wu等[49]共识	肌内	5~8		10~20
2017年中国医师协会专家共识[18]	肌内	2~4	2~4	
2016年中华医学会专家共识[50]	皮下、肌内	3~7	1~5	6~30
2022年Signorini等[51]共识	肌内	5~7	6	30~50

3.2.2.4　注意事项

1）协同治疗原则：应同时对皱眉肌和降眉间肌进行治疗，以避免因单一肌肉放松而导致另一肌肉代偿性过度收缩，形成新的皱纹。2）注射深度调整：注射时，皱眉肌在内眦处较厚，而外侧部分则应相对浅表，其肌纤维与额肌、眼轮匝肌交错，注射需注意深度与角度，以更好地匹配其解剖位置与功能。

3.2.3　眼周区鱼尾纹标准注射建议

眼周区鱼尾纹主要由眼轮匝肌外侧眶部收缩形成，其下外侧部分也可能有颧大肌、颧小肌的参与。

3.2.3.1　解剖与区域特征考量

中国西南地区人群眼眶相对窄浅，眉弓平缓，

中国知网　https://www.cnki.net

眼轮匝肌较薄，下睑脂肪层较厚，可能影响眼轮匝肌的张力分布与鱼尾纹的走行模式。在治疗时需注意，该区域皮下组织菲薄，血管分布密集，且紧邻眼眶，因此可采用小剂量、精准注射的策略，可以在改善皱纹的同时，保留眼部的自然表情，并且最大限度避免淤青、复视等并发症。

3.2.3.2　注射要点总结

基于上述考量，本共识对鱼尾纹注射的核心建议如下。1）注射点位：通常每侧设计3个标准注射点，位于骨性眶缘外侧1.0~1.5 cm的扇形区域内（图3红色标记点）。2）注射剂量：推荐单点剂量为1~4 U，总剂量需根据肌肉力量与皱纹范围个体化确定。3）注射层次：建议采用皮内或浅层皮下注射，此层次有助于限制药物弥散，降低眶内扩散导致复视的风险，同时可减少组织损伤与瘀青。

3.2.3.3　个体化注射建议

1）扩大治疗范围：若求美者眼轮匝肌力量较强，或鱼尾纹呈扇形向外侧广泛延伸，可在标准点外侧约1.0 cm处增加1~2个注射点（图3绿色标记点），每点注射1~2 U，皮内注射。2）预防代偿性亢进：为预防眼轮匝肌外侧被抑制后，其内侧部分代偿性过度收缩（可能参与鼻纹形成），可考虑在眼轮匝肌内侧近眶缘处增加1个微量注射点（图3紫色标记点），剂量约为0.25 U，皮内注射。针对眼周区（鱼尾纹）使用BONT/A的注射建议见表5。



左：正位；右：侧位。红色、绿色、紫色标记示注射点位。

图 3　鱼尾纹推荐注射点位示意图

Fig 3　Schematic diagram of recommended injection points for crow's feet

表 5　针对眼周区（鱼尾纹）使用BONT/A（每侧）的注射建议汇总

Tab 5　Summary of BONT/A injection recommendations for periorbital crow's feet, per side

文献依据	注射层次	注射点数	每点注射量/U	总剂量/U
2016年Sundaram等[48]共识	皮下	1~5	1~4	6~15
2020年Wu等[49]共识	皮下	视情况	1~4	6~12
2017年中国医师协会专家共识[18]	皮下	3	2~4	
2016年中华医学会专家共识[50]	皮下	2~8	0.5~2	6~14
2022年Signorini等[51]共识	皮下	3	6	18

3.2.3.4　注意事项

1）进针方向：注射时应远离眼眶方向进针，以规避重要血管及眶内结构。2）注射下限：注射位置的最下点不应低于颧骨突出处，以免影响颧大肌、颧小肌的功能，导致笑容不对称或异常。3）慎重治疗下睑区域：应格外慎重在下睑睑板前部注射，不恰当地注射可能导致下睑支撑力下降，加重眼袋或导致眼轮匝肌功能异常。

3.2.4　眉毛塑形标准注射建议

眉毛塑形可通过精准调节眉部上提肌与降肌的力量平衡来实现，从而达到提升、降低或调整眉形的美学目标。

3.2.4.1　注射要点总结

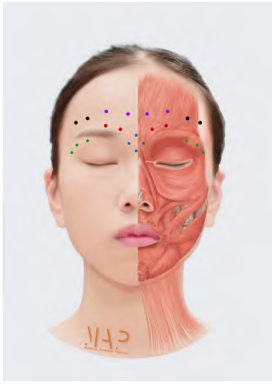
基于具体治疗目的，本共识对常见的以眉毛塑形目标的注射方案建议如下。1）提升眉头：目标肌肉主要为皱眉肌，可辅以降眉肌及降眉间肌。于皱眉肌（图4红色标记点）注射2~3 U/点，降眉肌及降眉间肌（图4蓝色标记点）注射0.5~1 U/点，采用肌肉内注射。2）降低眉头：目标肌肉为眉头上方的额肌。在眉头上方区域（图4紫色标记点）选择1~2个注射点，每点注射1~3 U，采用皮下注射。3）提升眉尾：目标肌肉为外侧眼轮匝肌。在眉尾下方（图4绿色标记点）选择1~2个注射点，每点注射1~2 U，采用皮下或皮内注射。4）降低眉尾：目标肌肉为眉尾上方的额肌。在眉尾上方（图4黑色标记点）选择1~2个注射点，每点注射1~2 U，采用皮下注射。

3.2.4.2　个体化注射建议

临床实践中，应结合求美者的初始眉形、肌肉动力及具体塑形目标，综合评估提肌与降肌的

中国知网　https://www.cnki.net

力量对比，个性化地选择并组合上述注射部位与剂量。针对眉毛塑形使用BONT/A的注射建议见表6。



红色、绿色、紫色、蓝色、黑色标记示注射点位。

图 4　眉毛塑形推荐注射点位示意图

Fig 4　Schematic illustration of recommended injection points for eyebrow shaping

3.2.4.3　注意事项

1）范围控制：所有注射点位应远离瞳孔中线，避免影响眉弓的自然弧度。2）剂量控制：注射降眉肌时剂量务必谨慎，不宜过大，以免药物弥散影响上睑提肌功能，导致医源性上睑下垂。

3.2.5　鼻纹标准注射建议

鼻纹（又称“兔纹”）主要由鼻肌横部与提上唇鼻翼肌协同收缩所形成。针对性的BONT/A注射可有效改善此区域的动态皱纹。

3.2.5.1　解剖与区域特征考量

中国西南地区人群常具有“鼻高且长”的面部特征。该类形态特征可能影响鼻肌及降眉肌等相关肌群的附着位置和肌纤维走行，并导致鼻背皮肤张力分布及皱纹方向出现差异。治疗时应重点评估该区域肌肉的动态收缩模式，根据个体解剖特点调整注射点位与剂量。

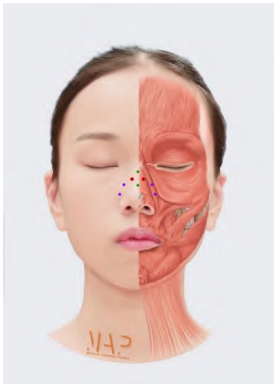
3.2.5.2　注射要点总结

基于上述考量，本共识对鼻纹治疗的核心建议如下。1）注射点位：标准方案为两点注射（图5红色标记点）。根据肌肉的肥大程度与皱纹范围，可酌情增加1~2个注射点（图5绿色标记点）。2）注射剂量：推荐单点剂量为2~4 U，总剂量一般不宜超过12 U。3）注射层次：采用肌肉内注射，以确保药物作用于目标肌腹。

表 6　针对眉毛塑形使用BONT/A（每侧）的注射建议汇总表

Tab 6　Summary of BONT/A injection recommendations for eyebrow shaping, per side

文献依据	注射层次	注射点数	每点注射量/U	总剂量/U
2016年Sundaram等[48]共识	肌内	1~2（内、外侧）	0.5~1.0（外侧）；0.5~4.0（内侧）	1~6
2017年中国医师协会专家共识[18]	肌内	1~2	2~4	
2016年中华医学会专家共识[50]	肌内	1~2（内侧）；1（外侧）	1~2	1~6
2022年Signorini等[51]共识	肌内	1	2	2



红色、绿色、紫色标记示注射点位。

图 5　鼻纹推荐注射点位示意图

Fig 5　Schematic illustration of recommended injection points for bunny lines

3.2.5.3　个体化注射建议

若评估确认提上唇鼻翼肌显著参与了皱鼻动作及鼻纹的形成，可考虑对该肌肉进行补充治疗，如图5紫色标记点。建议注射0.5~1.5 U/点，采用皮内注射，以精准控制其作用范围。针对鼻纹使用BONT/A的注射建议汇总见表7。

3.2.5.4　注意事项

治疗提上唇鼻翼肌时，注射点位的设计不宜过低。位置过低可能导致该肌肉过度放松，引起上唇视觉上的轻度延长或不对称，影响面部下三分之一的美学比例。

3.2.6　颞肌肥大个体化注射建议

颞肌肥大的治疗主要针对因肌肉过度发达而导致的面部上端宽度增加，该治疗在临床中相对少见，多见于伴有磨牙症或咀嚼肌过度活动的求美者。目标肌肉为颞肌。

3.2.6.1　解剖与区域特征考量

中国西南地区人群常具有“面较狭”的面部轮廓特征，即面部骨性框架相对狭窄。在此解剖基础上，颞肌的过度肥厚可能对面部上部宽度产

中国知网　https://www.cnki.net

生更为显著的影响。治疗前需精准评估肥厚范围及其对轮廓的影响，同时需考虑其与邻近的额肌、眼轮匝肌在动力学上的潜在关联，避免因治疗而破坏面部整体的力学平衡。

表 7　针对鼻纹使用BONT/A的注射建议汇总表

Tab 7　Summary of BONT/A injection recommendations for bunny lines

文献依据	注射层次	注射点数	每点注射量/U	总剂量/U
2016年Sundaram等[48]共识	肌内	2~3	2~4	4~8（个别高至10）
2020年Wu等[49]共识	肌内			2~10
2017年中国医师协会专家共识[18]	肌内	2	2~4	
2016年中华医学会专家共识[50]	皮下	1~4	1~5	2~12
2022年Signorini等[51]共识	肌内	2	2~3	4~6

3.2.6.2　注射要点总结

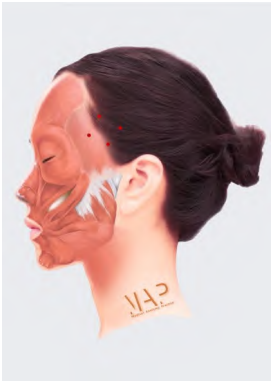
基于上述考量，本共识对颞肌注射的核心建议如下。1）注射点位：嘱求美者做咬合动作，在额颞交界处触摸颞肌最隆起的部位，于该区域内（图6红色标记点）进行注射。一般每侧选择3~5个注射点。2）注射剂量：推荐单点剂量2~5 U，单侧总剂量范围为10~25 U；但具体剂量需根据肌肉体积和肥厚程度严格个体化确定。3）注射层次：采用肌肉内注射，以确保药物充分作用于颞肌肌腹。

3.2.6.3　注意事项

除非有明确的治疗指征，否则应谨慎避免在同一治疗周期内对颞肌与咬肌进行大剂量注射。两者均为重要的咀嚼肌，同时过度松弛可能导致暂时性的咀嚼无力、张口困难等不良反应。

3.2.7　上中面部使用BONT/A的注射个性化建议汇总

综上，基于中国西南地区人群的面部解剖特点，结合现有文献与临床实践，本文系统提出了上中面部BONT/A注射的个体化建议（表8）：额纹治疗应根据额肌形态多点注射，精确控制剂量与层次；眉间纹需同时处理皱眉肌与降眉间肌，确保疗效并防止代偿；鱼尾纹应注意注射位置，避免过低影响笑容或加重眼袋。



红色标记示注射点位。

图 6　颞肌推荐注射点位示意图

Fig 6　Schematic illustration of recommended injection points for the temporalis muscle

此外，针对鼻纹、眉毛塑形、下眼睑细纹及颞肌肥大等不同治疗需求，本文也提供了相应的个性化注射方案，以实现在安全前提下的最佳美学效果。

表 8　中国西南地区人群上中面部使用BONT/A的注射建议汇总表

Tab 8　Summary of BONT/A injection recommendations for the upper and mid-face in the population of Southwest China

部位	注射点数/个	单点剂量/U	总剂量/U	层次
额纹	8~16	1~2	6~16	肌内/皮下
	10~30（微滴注射）	0.25~0.5	6~16	皮内/皮下
眉间纹	5~7	1~4	10~18	肌内/皮下
鱼尾纹（单侧）	3~6	0.5~4	3~12/侧	皮内/皮下
眉毛塑形（单侧单部位）	1~2	0.5~3	1~4/侧	肌内/皮下
鼻纹	2~4	2~4	≤12	肌内
下眼睑细纹（单侧）	2~4	0.1~0.2	<0.5/侧	皮内
颞肌肥大（单侧）	2~5	3~5	10~25	肌内

中国知网　https://www.cnki.net

需特别强调，个体化与精细化是治疗的核心。须结合每位求美者的骨骼、肌肉、皮肤及审美目标，通过精准定位、剂量与层次控制，以提升疗效、降低风险。本共识旨在为临床提供基于地域特征的实践参考，表8汇总了关键注射参数，该建议融合了解剖学依据与临床实证，具备较高的科学性与实用性，临床医生可在此基础上结合具体情况灵活调整，以实现真正意义上的“一人一方”个体化治疗。

4　BONT/A注射后不良反应的诊疗措施

BONT/A在常规治疗剂量及规范的操作下是安全的，常见的不良反应都是短暂、轻微和可逆的，正确的注射点位和注射剂量可以避免或减少不良反应的发生[52]。常见不良反应及处理方法总结见表9。

表 9　BONT/A注射后常见不良反应及处理措施汇总表

Tab 9　Summary of common adverse reactions following BONT/A injection and their management

常见不良反应	可能机制	处理方法
瘀斑，局部红肿、疼痛[36,53]	小静脉或毛细血管损伤	1）出血、瘀斑：注射前避免服用抗凝药物，避开肉眼可见的血管，注射后压迫和冰敷； 2）红斑、水肿：注射后冰敷，避免饮酒、过度运动、日晒等； 3）疼痛：选择更细的针头，注射时捏起皮肤可缓解疼痛，必要时使用麻醉软膏
过敏反应[36,54]	可能与BONT/A复合蛋白或赋形剂有关	1）对症治疗：如抗组胺治疗（口服或局部外用），外用氢化可的松乳膏，或口服激素治疗；如未明显好转，视情况可考虑甲基强的松龙冲击疗法（5 d）； 2）注意不要用利多卡因复配
上睑下垂[52-53,55]	常见于眉间纹注射时，注射部位太靠近骨性眶缘上缘，或经眶隔弥散影响至上睑提肌；或额肌注射的层次在骨膜上，容易受重力影响经眼眶弥散至上睑提肌，导致上睑下垂	如影响日常工作或生活，可选择肾上腺素能激动剂滴眼液对症治疗；通过刺激交感神经支配的Müller肌，有助于提上睑
眉下垂[52-53,55]	额肌注射剂量过大，或注射平面过低，如低于额纹最低端或距离眉毛上方不足2 cm	1）注射点位距离骨性眶缘>2 cm，或距离眉毛>1.5 cm； 2）可在拮抗肌肉少量注射BONT/A以平衡肌力
眉抬高（飞眉）[52-53,55]	常见于额肌内侧部分的松弛超过了额肌外侧部分	在额肌外侧（眉尾最高点）适量（建议低剂量0.5~1 U）补打1次BONT/A
眉不对称[52-53,55]	可能原因是额肌注射的部位或剂量不对称，或解剖变异	在肌肉相对亢进的位置适量（建议低剂量0.5~1 U）补打1次BONT/A
复视[52-53,55]	BONT/A注射或经弥散到一侧眶内，导致该侧局部眼外肌（外直肌多见）麻痹，造成复视	待症状逆转；必要时可请眼科会诊
斜视[55]	常见于眼轮匝肌完全瘫痪的情况，可合并眼睛闭合不全，或有异物感	待症状逆转；必要时可请眼科会诊
睑外翻[52-53,55]	常见于下眼睑松弛，且睑板前注射时过于靠近下眼睑边缘	待症状逆转；如合并角膜炎，可以局部给予抗生素滴眼液和眼膏
眼袋[52-53,55]	常见于外眦纹注射时过于靠近外眦（<1 cm），或下眼睑细纹注射层次较深，导致下睑眼轮匝肌肌力下降，下眼睑支撑减弱，脂肪袋膨出，且可能存在局部淋巴回流障碍，导致眼睑水肿，加重“眼袋”形成	待症状逆转
肉毒毒素中毒[56]	常见有口干、全身乏力、吞咽困难、睁眼无力等	1）可考虑使用肉毒抗毒血清，有助于症状缓解； 2）严格卧床，一级护理、心电监护，加强肺部护理，可予沐舒坦雾化吸入稀释痰液； 3）可给予以补充能量和营养神经为主的保守治疗，如补充大剂量维生素C、维生素B6、弥可保等； 4）必要时须安置胃管肠内营养，重度求美者应尽早辅助呼吸； 5）应积极防治因排痰困难导致的肺部感染以及呼吸机相关的并发症，注意调节酸碱平稳和纠正电解质紊乱； 6）所有病例在注射后2~3周内，须密切观察病情进展；待高峰期结束后，如条件允许方可出院，后续门诊治疗

中国知网　https://www.cnki.net

5 总结与展望

上中面部是BONT/A面部年轻化治疗的关键区域。本共识根据中国西南地区人群面部特征，提出了一套详尽的BONT/A注射诊疗建议，涵盖精准注射点位、剂量、层次及围注射期管理。本共识强调：治疗成功的关键在于个体化评估与精细操作，应根据每位求美者的骨骼结构、肌肉动态及皮肤状态进行定制化设计，在安全的前提下实现理想的美学效果。同时，BONT/A还展现出可与手术、光电、填充剂及自体脂肪移植等手段联合治疗的巨大优势潜力。目前临床上可通过联合运用BONT/A以减轻瘢痕，延长作用时间，提升填充效果及脂肪存活率等，显著增强了面部年轻化治疗的综合疗效。

展望未来，随着医学技术与审美观念的发展，BONT/A的应用潜力将持续扩大。笔者期待通过持续的区域性解剖研究、多中心临床数据积累与技术融合，不断优化治疗策略，推动面部年轻化领域向更安全、有效、个性化的方向发展。在此呼吁临床医生在实践中，始终以求美者为中心，尊重个体差异，恪守医学规范，使注射治疗不仅是一项技术操作，更成为一门融合医学、美学与人文关怀的艺术。

执笔人：李果、李佳杰、郑玮、王杭（口腔疾病防治全国重点实验室 国家口腔医学中心 口腔疾病国家临床医学研究中心 四川大学华西口腔医院整形美容与创伤外科）

专家组（按姓氏汉语拼音排序）：蔡震（四川省人民医院整形美容科）、陈俊杰（四川大学华西医院烧伤整形科）、冯彤（四川西婵泛亚整形美容医院皮肤科）、郭波（四川大学华西医院眼科）、康巧（绵阳市中医医院整形美容科）、黄剑美（四川华美紫馨整形外科医院美容微创科）、林新瑜（四川省人民医院皮肤性病科）、刘刚（四川省人民医院皮肤性病科）、牟韵竹（川北医学院附属医院皮肤性病科）、秦晓（成都市第三人民医院整形美容科）、王鹏（米兰柏羽医学美容医院）、王祥（四川悦好医学美容医院美容注射科）、文翔（四川大学华西医院皮肤性病科）、夏秋（成都高新夏秋医疗美容诊所）、熊爱兵（西南医科大学附属医院烧伤科）、叶飞轮（成都市第三人民医院医学美容科）、张维苹（宜宾市第二人民医院医学美容科）、张艳阁（四川大学华西医院烧伤整形科）

利益冲突声明：作者声明本文无利益冲突。

[参考文献]

[1] Cui HY, Zhao HG, Xu HS, et al. An innovative approach for facial rejuvenation and contouring injections in Asian patients[J]. Aesthetic Surg J Open Forum, 2021, 3(2): ojaa053.

[2] Chan IL, Cohen S, da Cunha MG, et al. Characteristics and management of Asian skin[J]. Int J Dermatol, 2019, 58(2): 131-143.

[3] 李咏兰, 于会新, 张兴华, 等. 中国不同地理分区人群的头面部特征[J]. 人类学学报, 2023, 42(6): 793-806.
Li YL, Yu HX, Zhang XH, et al. Head and facial features of populations in different geographical regions of China[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2023, 42(6): 793-806.

[4] 李咏兰, 宇克莉, 陆舜华, 等. 中国南方汉族群体的头面部特征[J]. 人类学学报, 2014, 33(1): 101-108.
Li YL, Yu KL, Lu SH, et al. Craniofacial characteristics of the Han ethnic groups in south China[J]. Acta Anthropol Sinica, 2014, 33(1): 101-108.

[5] 宇克莉, 张兴华, 程智, 等. 中国不同人群的头面部特征及其差异[J]. 人类学学报, 2024, 43(4): 574-585.
Yu KL, Zhang XH, Cheng Z, et al. Head and facial characteristics and their differences among different peoples in China[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2024, 43(4): 574-585.

[6] Hong SO. Cosmetic treatment using botulinum toxin in the oral and maxillofacial area: a narrative review of esthetic techniques[J]. Toxins, 2023, 15(2): 82.

[7] Carruthers A. History of the clinical use of botulinum toxin A and B[J]. Clin Dermatol, 2003, 21(6): 469-472.

[8] Dressler D, Altavista MC, Altenmueller E, et al. Consensus guidelines for botulinum toxin therapy: general algorithms and dosing tables for dystonia and spasticity[J]. J Neural Transm, 2021, 128(3): 321-335.

[9] Yi KH, Lee HJ, Hur HW, et al. Guidelines for botulinum neurotoxin injection for facial contouring[J]. Plast Reconstr Surg, 2022, 150(3): 562e-571e.

[10] Nouveau-Richard S, Yang Z, Mac-Mary S, et al. Skin ageing: a comparison between Chinese and European populations. A pilot study[J]. J Dermatol Sci, 2005, 40(3): 187-193.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] 中国整形美容协会面部年轻化分会, 中国整形美容协会抗衰老分会, 中国整形美容协会医美线技术分会. 中国人群中面部年轻化治疗专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志, 2020, 26(1): 1-7.
Chinese Association of Plastics and Aesthetics, Facial Rejuvenation Branch, Chinese Association of Plastics and Aesthetics, Branch Anti-aging, Chinese Association of Plastics and Aesthetics, Medical Aesthetic Thread Technology Branch. Expert consensus on facial rejuvenation in Chinese population[J]. Chin J Med Aesth Cosmet, 2020, 26(1): 1-7.

[12] Lin J, Zhou GM. Chinese aesthetic mask: three forehead and five eyes-holistic processing and facial attractiveness [J]. Perception, 2021, 50(6): 540-554.

[13] Swift A, Liew S, Weinkle S, et al. The facial aging process from the "inside out"[J]. Aesthet Surg J, 2021, 41 (10): 1107-1119.

[14] Coleman SR, Grover R. The anatomy of the aging face: volume loss and changes in 3-dimensional topography [J]. Aesthet Surg J, 2006, 26(1S): S4-S9.

[15] Renton K, Keefe KY. Accurately assessing lines on the aging face[J]. Plast Surg Nurs, 2018, 38(1): 31-33.

[16] Peng JH, Peng HP. Cheek wrinkles revisited: etiological classifications and nonsurgical treatment options[J]. J Cosmet Dermatol, 2023, 22(6): 1733-1738.

[17] 宫玉展, 徐达传, 罗盛康, 等. 眉间区域表情肌的应用解剖研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2011, 29(3): 252-255.
Gong YZ, Xu DC, Luo SK, et al. Clinical anatomy of glabella muscles[J]. Chin J Clin Anat, 2011, 29(3): 252-255.

[18] 中国医师协会皮肤科医师分会注射美容亚专业委员会. 肉毒毒素注射在皮肤美容中应用的专家共识[J]. 中国美容医学杂志, 2017, 26(8): 3-8.
Subspecialty Committee on Injection Aesthetics, Chinese Association of Dermatologists, Chinese Medical Doctor Association. Expert consensus on the application of botulinum toxin injections in skin aesthetics[J]. Chin J Aesthet Med, 2017, 26(8): 3-8.

[19] Brin MF, Nelson M, Ashourian N, et al. Update on non-interchangeability of botulinum neurotoxin products[J]. Toxins, 2024, 16(6): 266.

[20] Ramirez-Castaneda J, Jankovic J, Comella C, et al. Diffusion, spread, and migration of botulinum toxin[J]. Mov Disord, 2013, 28(13): 1775-1783.

[21] 程速远, 胡莹莹, 韦薇. 治疗用A型肉毒毒素药物研究进展及药学审评思考[J]. 中国新药杂志, 2025, 34(6): 631-642.
Cheng SY, Hu YY, Wei W. Research progress and pharmaceutical evaluation of therapeutic botulinum toxin type A drugs[J]. Chin J New Drugs, 2025, 34(6): 631-642.

[22] Schlessinger J, Cohen JL, Shamban A, et al. A multicenter study to evaluate subject satisfaction with two treatments of abobotulinumtoxin A a year in the glabellar lines[J]. Dermatol Surg, 2021, 47(4): 504-509.

[23] 骆叶, 张建民, 刘迪, 等. 全球肉毒毒素市场发展趋势[J]. 中国医疗美容, 2016, 6(8): 84-95.
Luo Y, Zhang JM, Liu D, et al. Development trend of the global botulinum toxin market[J]. China Med Cosmetol, 2016, 6(8): 84-95.

[24] Moy R, Maas C, Monheit G, et al. Long-term safety and efficacy of a new botulinum toxin type A in treating glabellar lines[J]. Arch Facial Plast Surg, 2009, 11(2): 77-83.

[25] Bertucci V, Solish N, Kaufman-Janette J, et al. Daxibotulinumtoxin A for injection has a prolonged duration of response in the treatment of glabellar lines: pooled data from two multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 studies (SAKURA 1 and SAKURA 2)[J]. J Am Acad Dermatol, 2020, 82(4): 838-845.

[26] Rupp D, Nicholson G, Canty D, et al. Onabotulinumtoxin A displays greater biological activity compared to Incobo-tulinumtoxin A, demonstrating non-interchangeability in both *in vitro* and *in vivo* assays[J]. Toxins, 2020, 12(6): 393.

[27] Kroumpouzos G, Kassir M, Gupta M, et al. Complications of Botulinumtoxin A: an update review[J]. J Cosmet Dermatol, 2021, 20(6): 1585-1590.

[28] Hexsel D, Brum C, do Prado DZ, et al. Field effect of two commercial preparations of botulinumtoxin type A: a prospective, double-blind, randomized clinical trial[J]. J Am Acad Dermatol, 2012, 67(2): 226-232.

[29] Brodsky MA, Swope DM, Grimes D. Diffusion of botulinum toxins[J]. Tremor Other Hyperkinet Mov, 2012, 2: tre-t02-85-417-1.

[30] Naumann M, Carruthers A, Carruthers J, et al. Meta-analysis of neutralizing antibody conversion with onabotulinumtoxin A (BOTOX®) across multiple indications[J]. Mov Disord, 2010, 25(13): 2211-2218.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Fabbri M, Leodori G, Fernandes RM, et al. Neutralizing antibody and botulinum toxin therapy: a systematic review and meta-analysis[J]. Neurotox Res, 2016, 29(1): 105-117.

[32] Rahman E, Alhitmi HK, Mosahebi A. Immunogenicity to botulinum toxin type a: a systematic review with meta-analysis across therapeutic indications[J]. Aesthet Surg J, 2022, 42(1): 106-120.

[33] Rahman E, Carruthers JDA. Immunogenicity of botulinum toxin A: insights[J]. Dermatol Surg, 2024, 50(9S): S117-S126.

[34] Bellows S, Jankovic J. Immunogenicity associated with botulinum toxin treatment[J]. Toxins, 2019, 11(9): 491.

[35] Naumann M, Boo LM, Ackerman AH, et al. Immunogenicity of botulinum toxins[J]. J Neural Transm, 2013, 120(2): 275-290.

[36] Kantor NB, Keamy JE. Patient safety: acknowledging acute angioedema following cosmetic injections[J]. Am J Cosmet Surg, 2025, 42(3): 164-168.

[37] Bosse D, Praus M, Kiessling P, et al. Phase I comparability of recombinant human albumin and human serum albumin[J]. J Clin Pharmacol, 2005, 45(1): 57-67.

[38] 孙志成, 田茂生, 高锷, 等. A型肉毒毒素过敏事件的调查分析[J]. 中华医学美学美容杂志, 2016, 22(3): 147-149.
Sun ZC, Tian MS, Gao E, et al. Allergic reaction of the botulinum toxin type A[J]. Chin J Med Aesth Cosmet, 2016, 22(3): 147-149.

[39] Kordestani R, Small KH, Rohrich RJ. Advancements and refinement in facial neuromodulators[J]. Plast Reconstr Surg, 2016, 138(4): 803-806.

[40] Haney B. Indications for neurotoxin: upper face[M]// Haney B. Aesthetic procedures: nurse practitioner ' s guide to cosmetic dermatology. Cham: Springer, 2024: 115-130.

[41] Yi F, Yang XX, Yang RY, et al. A cross-sectional study of Chinese women facial skin status with environmental factors and individual lifestyles[J]. Sci Rep, 2022, 12(1): 18110.

[42] Li YL, Zheng LB, Yu KL, et al. Variation of head and facial morphological characteristics with increased age of Han in Southern China[J]. Chin Sci Bull, 2013, 58(4): 517-524.

[43] Ahn BK, Kim YS, Kim HJ, et al. Consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A in Asians[J]. Dermatol Surg, 2013, 39(12): 1843-1860.

[44] Paik NJ, Seo K, Eun HC. Reduced potency after refrigerated storage of botulitum toxin A: human extensor digitorum brevis muscle study[J]. Mov Disord, 2006, 21 (10): 1759-1763.

[45] Raspaldo H, Baspeyras M, Bellity P, et al. Upper- and mid-face anti-aging treatment and prevention using onabotulinumtoxin A: the 2010 multidisciplinary French consensus: part 1[J]. J Cosmet Dermatol, 2011, 10(1): 36-50.

[46] Kwon IJ, Lee W, Moon HJ, et al. Dynamic evaluation of skin displacement by the frontalis muscle contraction using three-dimensional skin displacement vector analysis [J]. Yonsei Med J, 2023, 64(7): 440-447.

[47] Angrigiani C, Felice F, Rancati AO, et al. The anatomy of the frontalis muscle revisited: a detailed anatomic, clinical, and physiologic study[J]. Aesthet Surg J, 2024, 44(6): 565-571.

[48] Sundaram H, Signorini M, Liew S, et al. Global aesthetics consensus: botulinum toxin type A: evidence-based review, emerging concepts, and consensus recommendations for aesthetic use, including updates on complications[J]. Plast Reconstr Surg, 2016, 137(3): 518e-529e.

[49] Wu WTL, Liew S, Chan HH, et al. Consensus on current injectable treatment strategies in the Asian face[J]. Aesthetic Plast Surg, 2020, 44(4): 1195-1207.

[50] 中华医学会整形外科学分会微创美容专业学组, 中国中西医结合学会医学美容专业委员会微整形专家组. A型肉毒毒素在整形外科中的临床应用指南[J]. 中国美容整形外科杂志, 2016, 27(7): 385-387.
Minimally Invasive Aesthetic Group, Plastic Surgery Branch, Chinese Medical Association, Expert Group on Minimally Invasive Aesthetics, Medical Aesthetics Committee, Chinese Association of Integrative Medicine. Clinical application guideline of botulinum toxin type A in plastic surgery[J]. Chin J Aesthet Plast Surg, 2016, 27 (7): 385-387.

[51] Signorini M, Piero Fundarò S, Bertossi D, et al. Onabotulinumtoxin A from lines to facial reshaping: a new Italian consensus report[J]. J Cosmet Dermatol, 2022, 21 (2): 550-563.

[52] Choi HS, Wang J, Tauber D, et al. Consensus recommendations for treatment of the upper face with letibotulinumtoxin A[J]. Plast Aesthet Nurs, 2024, 44(4): 239-250.

中国知网 https://www.cnki.net

[53] 中华医学会整形外科学分会微创美容专业学组. A型肉毒毒素用于面部医学美容的临床专家共识[J]. 中华整形外科杂志, 2018, 34(10): 793-798.
Minimally Invasive Aesthetic Group, Plastic Surgery Branch, Chinese Medical Association. Clinical expert consensus on botulinum toxin type A for facial medical aesthetics[J]. Chin J Plast Sur, 2018, 34(10): 791-795.

[54] Li YZ, Zheng QY, Lin JH, et al. Mild allergic reactions after botulinum toxin injection: a case series and literature review[J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2024, 12(5): e5845.

[55] Borba A, Matayoshi S, Rodrigues M. Avoiding complications on the upper face treatment with botulinum toxin: a practical guide[J]. Aesthetic Plast Surg, 2022, 46(1): 385-394.

[56] 吴溯帆, 郝立君, 吕金陵. 注射性肉毒中毒专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志, 2019, 25(5): 351-353.
Wu SF, Hao LJ, Lü JL. Expert consensus on injection botulism[J]. Chin J Med Aesth Cosmet, 2019, 25(5): 351-353.

·专家简介·



王杭，教授，主任医师，硕士研究生导师。现任中华医学会医学美学与美容学分会委员，中国医师协会美容与整形医师分会常务委员，四川省医学会医学美学与美容学专业委员会主任委员，国家药品监督管理局医疗器械技术评审专家。从事颌面畸形的整复、眼鼻整形、自体脂肪移植、面部微创抗衰老等临床治疗领域。主要研究方向为脂肪组织及脂肪干细胞相关的临床应用研究，生物材料与干细胞方面的基础研究，以及玻尿酸微整形相关研究。担任《中国医疗美容》和《中华医学美学美容杂志》编委。以第一作者或通信作者发表学术论文98篇（其中SCI论文50余篇，国内学术论文40余篇），获国家专利9项，国际发明专利1项，参编专著10余本。负责国家自然科学基金研究项目1项，四川省科技支撑项目1项，成都市科技计划项目1项，主研及参研国家973项目和863项目各1项，省级课题4项。

（本文编辑　吴爱华）

中国知网　https://www.cnki.net